

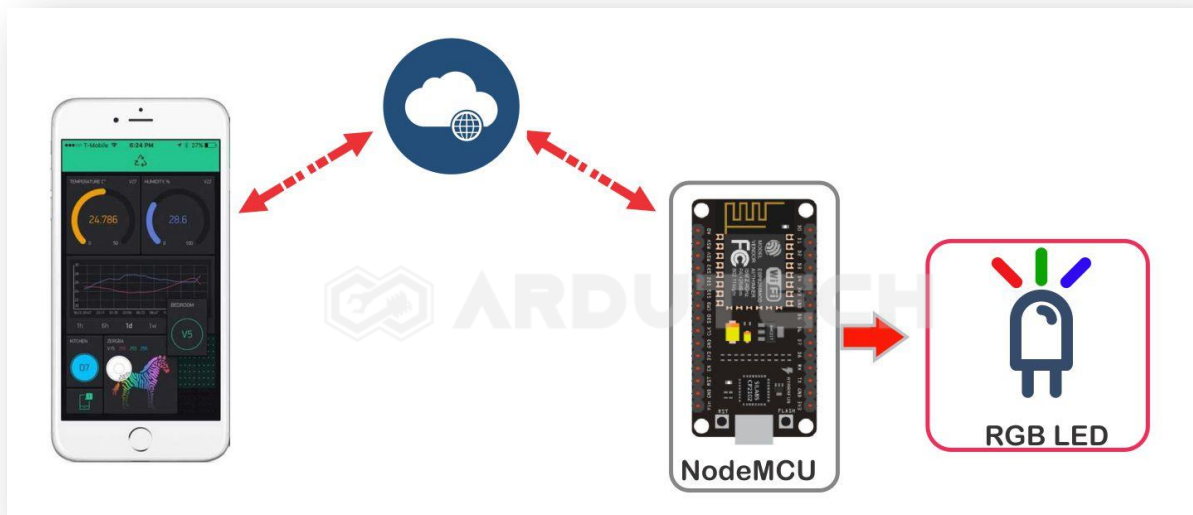
Kontrol RGB LED dengan Blynk

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol warna lampu RGB dengan aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

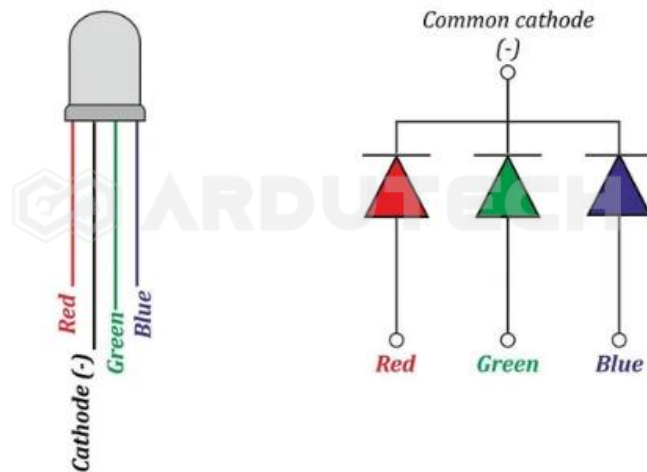
Program aplikasi di Android yaitu **Blynk** dibuat secara 'custom' dengan GUI (*Graphic User Interface*) yang dapat kita atur sendiri. Pada program tersebut kita buat sebuah antarmuka yang dipakai untuk mengontrol warna LED RGB yang terhubung dengan board NodeMCU ESP8266.



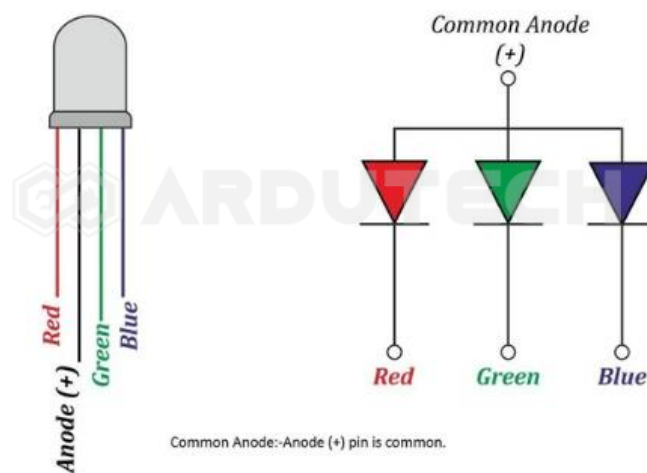
LED RGB (Red, Green, Blue) merupakan LED yang dapat menyalakan lampu dengan warna merah, biru, kuning dan menghasilkan warna kombinasi dari ketiga warna dasar tersebut. Bentuknya sama dengan LED biasanya, ada yang 5 mm dan yang 3mm.



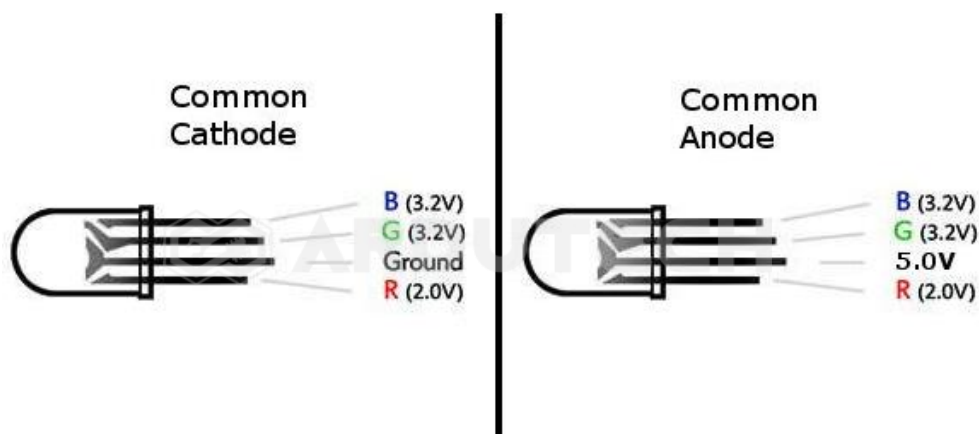
LED RGB mempunyai 4 kaki : 3 Anoda untuk masing – masing lampu R, G, B dan satu (common) untuk catoda yang disebut jenis CC (Common Catoda).



Jenis satunya yaitu CA (*Common Anode*) seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Pin koneksi dari masing – masing jenis LED RGB :



Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- LED RGB

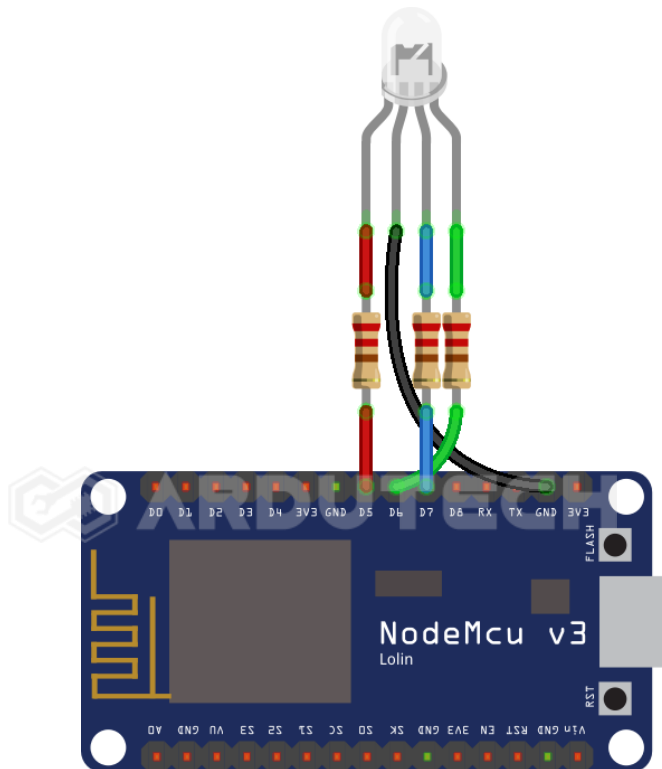
- Resistor 220 ohm (3)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- RemoteXY

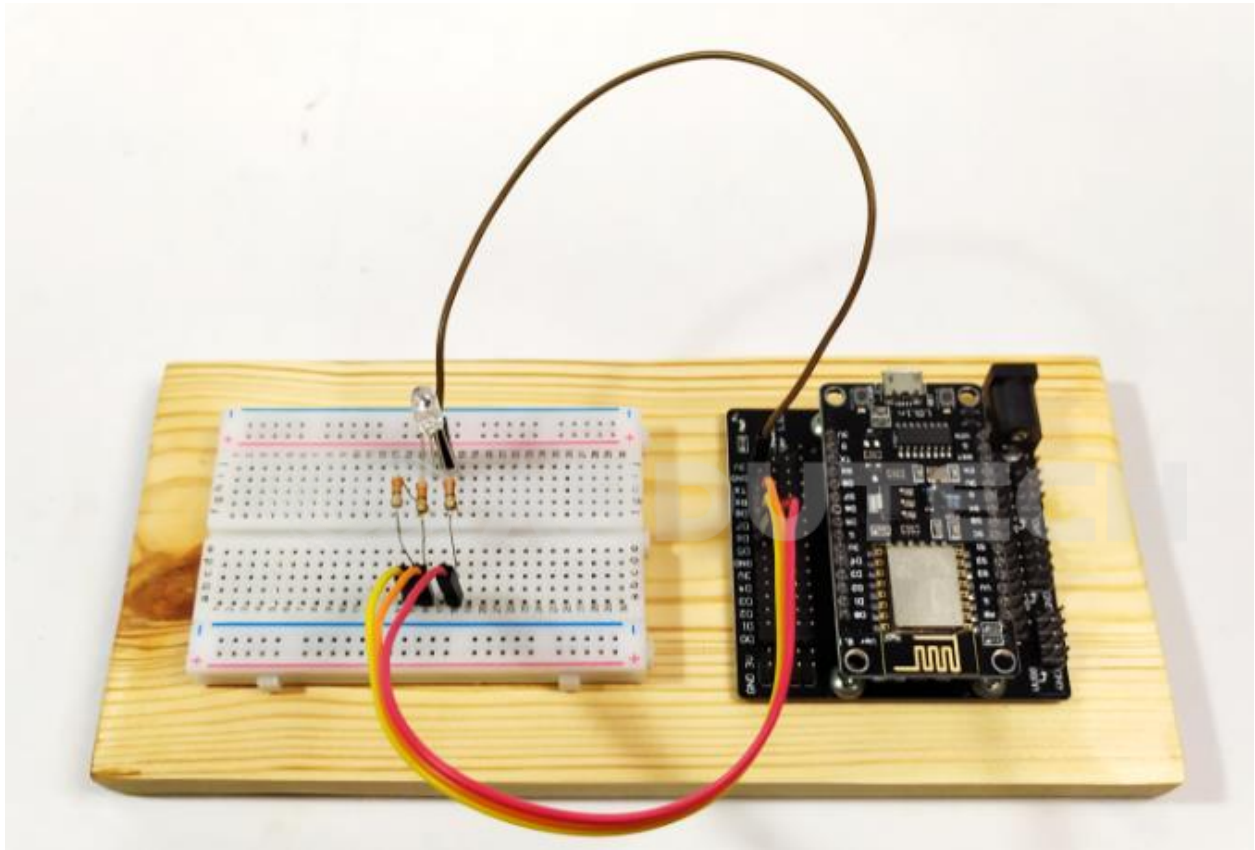
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan RGB LED :

NodeMCU	LED RGB
D5	R

D6	G
D7	B
GND	GND



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

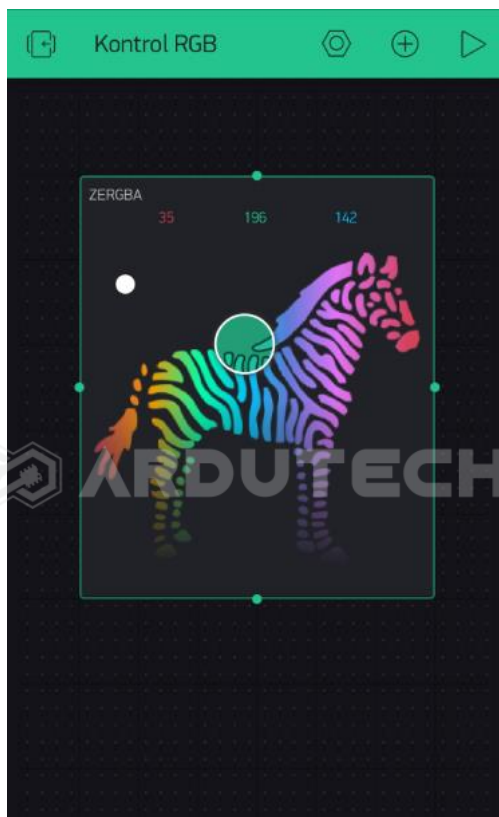
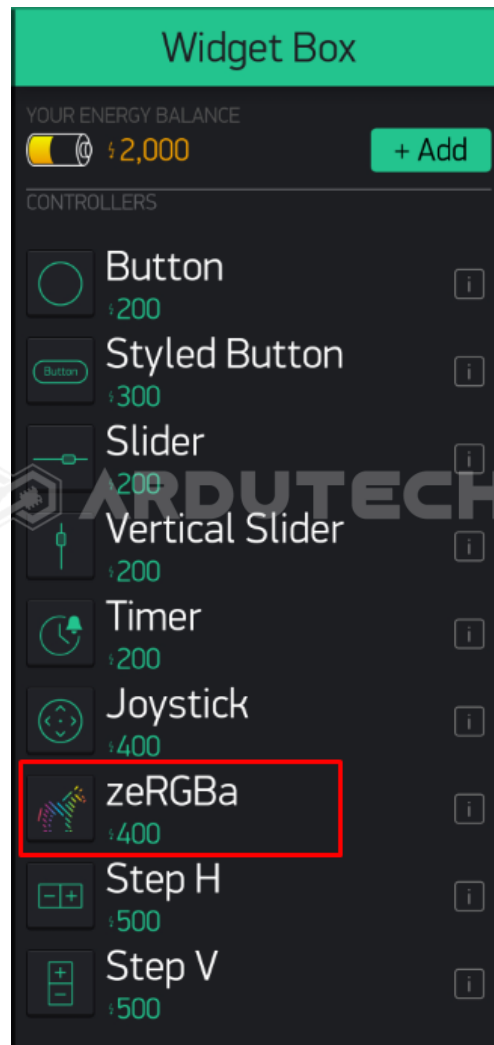
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol RGB**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

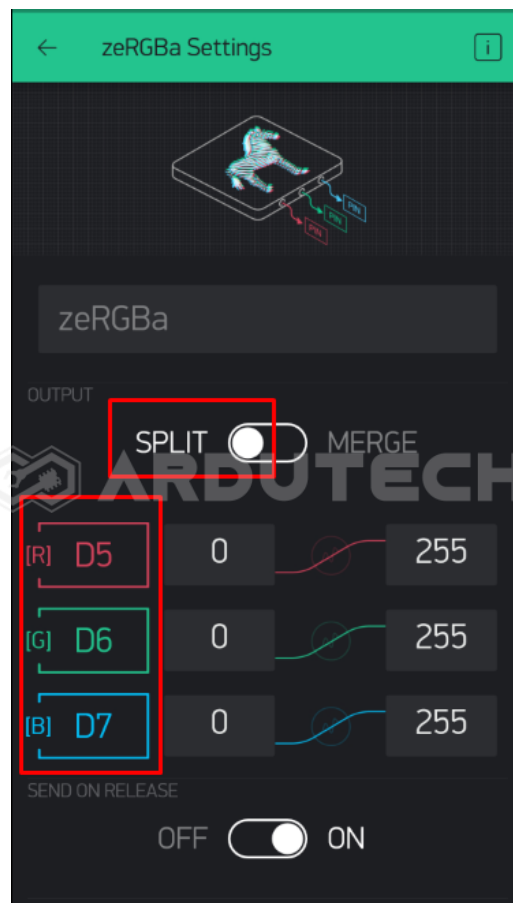


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 1 buah widget **zeRGBa**.



Selanjutnya kita seting untuk widget zeRGBa, klik pada widget zeRGBa (gambar kuda zebra).



Seting OUTPUT pada mode **SPLIT** dan pilih OUTPUT **R** pada Output Digital **D5** (perhatikan rangkaian RGB dengan NodeMCU). Kemudian **G** pada Digital **D6** dan **B** pada Digital **D7**. Kembali ke tampilan utama.

Kalau sudah kita siapkan program Arduino IDE nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **BlynkSimpleEsp8266.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
* Project Kontrol RGB dengan Blynk  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Blynk  
* Output : RGB  
* 99 Proyek IoT
```

```

* www.ardutech.com

*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password

//=====

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

//=====

void loop()
{
  Blynk.run();
}

```

PERHATIKAN !

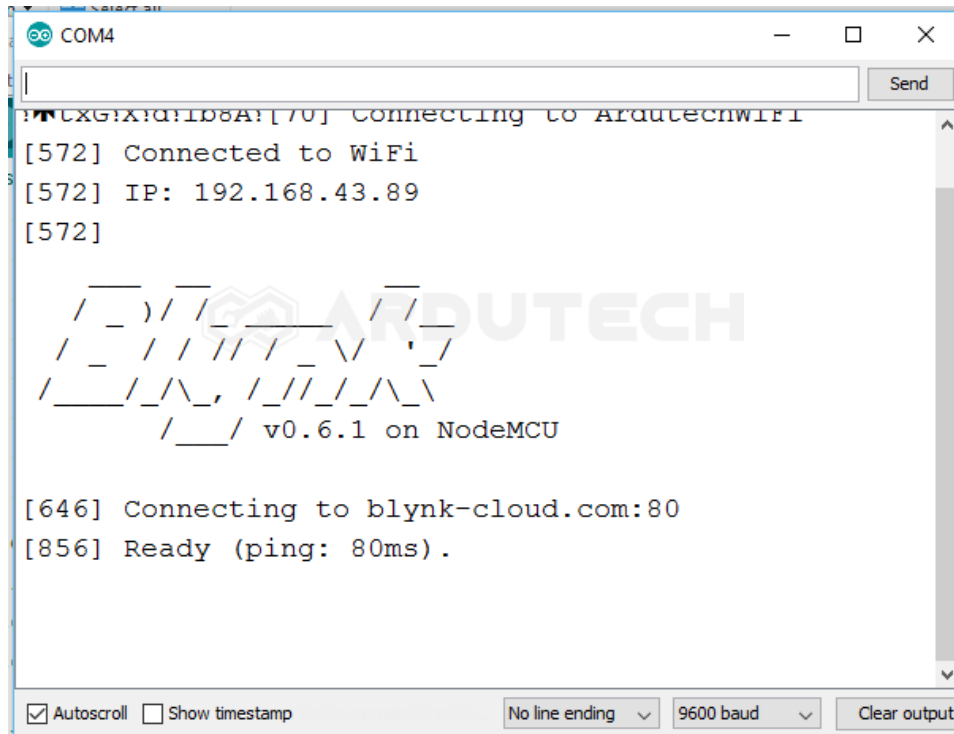
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

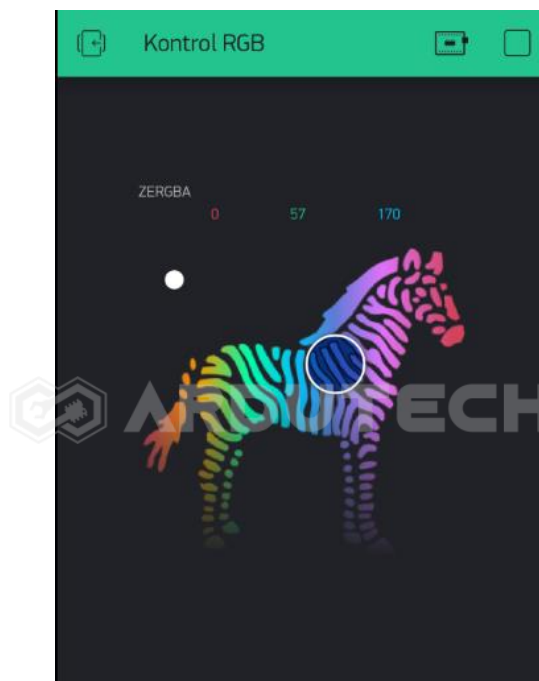
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools** → **Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk kontrol LED RGB :



Geser tanda bulat di posisi warna yang diinginkan dan perhatikan LED RGB akan menyesuaikan warnanya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*